

Progetto S2-L5

Per agire come un Hacker bisogna capire come pensare fuori dagli schemi.

L'esercizio di oggi ha lo scopo di allenare l'osservazione critica.

Dato il codice si richiede allo studente di:

1-Capire cosa fa il programma senza eseguirlo.

2-Individuare nel codice sorgente le casistiche non standard che il programma non gestisce (esempio, comportamenti potenziali che non sono stati contemplati).

3-Individuare eventuali errori di sintassi / logici.

4-Proporre una soluzione per ognuno di essi.

```
1  import datetime
2
3  while True
4      comando_utente = input("Cosa vuoi sapere? ")
5      if comando_utente == "esci":
6          print("Arrivederci!")
7          break
8      else:
9          print(assistente_virtuale(comando_utente))
10
11 def assistente_virtuale(comando):
12     if comando == "Qual è la data di oggi?":
13         oggi = datetime.datetime.today()
14         risposta = "La data di oggi è " + oggi.strftime("%d/%m/%Y")
15     elif comando == "Che ore sono?":
16         ora_attuale = datetime.datetime.now().time()
17         risposta = "L'ora attuale è " + ora_attuale.strftime("%H:%M")
18     elif comando == "Come ti chiami?":
19         risposta = "Mi chiamo Assistente Virtuale"
20     else:
21         risposta = "Non ho capito la tua domanda."
```

Cosa fa il programma?

"Il programma è, nelle intenzioni, un prototipo di assistente virtuale a riga di comando che dovrebbe rispondere a domande su data, ora e nome all'interno di un ciclo continuo. "

Dopo aver analizzato a fondo il codice sorgente si evince come il codice presenta abbastanza errori che andremo a sistemare ed elencare sotto.

Punto 2:

Ci chiede di individuare nel codice sorgente le casistiche che il programma non gestisce, sono riuscito ad individuare i seguenti errori:

- **Mancata tolleranza a maiuscole e minuscole** (Riga 4 e 5): se l'utente scrive "qual è la data di oggi?" (con la 'q' minuscola), il programma non capisce la domanda e va nell'else restituendo "Non ho capito", stessa cosa per il comando "esci". **Soluzione:** Utilizzare il metodo `.lower()` (o `.strip().lower()`) sull'input dell'utente prima dei controlli, così da confrontare sempre stringhe minuscole

- **Presenza di spazi vuoti "accidentali"** (Riga 5): Se l'utente scrive "esci "(con uno spazio alla fine), il programma non riconosce il comando e non esce dal ciclo. **Soluzione:** Utilizzare il metodo `.strip()` per rimuovere tutti gli spazi vuoti superflui all'inizio e alla fine del testo inserito.

Punto 3:

Ci chiede di individuare eventuali errori di sintassi e logici. Sono riuscito ad individuare i seguenti errori:

- **While True** (riga 3): mancano i due punti (:) alla fine della riga. Python non capisce dove inizia il ciclo. **Soluzione:** "While True:"

- **break allineato sotto l'if** (riga 7): è posizionato fuori dal blocco if. Questo interrompe il ciclo immediatamente al primo tentativo, a prescindere dall'input. **Soluzione:** Va rientrato dentro il blocco dell'if.

-**print(assistente_virtuale(...))** chiamato prima del def (riga 9): Viene chiamata la funzione prima ancora di averla definita e caricata in memoria. **Soluzione:** Si sposta l'intero blocco del ciclo while sotto la definizione della funzione.

-**datetime.datetime()** (riga 13 e 16): Il metodo datetime() non esiste nella libreria datetime. **Soluzione:** Si usa il pacchetto completo datetime.datetime.now() combinato con .strftime().

```
1 import datetime
2
3 def assistente_virtuale(comando):
4     if comando == "qual è la data di oggi?":
5         oggi = datetime.datetime.now()
6         risposta = "La data di oggi è " + oggi.strftime("%d/%m/%Y")
7     elif comando == "che ore sono?":
8         ora_attuale = datetime.datetime.now()
9         risposta = "L'ora attuale è " + ora_attuale.strftime("%H:%M")
10    elif comando == "come ti chiami?":
11        risposta = "Mi chiamo assistente Virtuale"
12    else:
13        risposta = "Non ho capito la tua domanda."
14    return risposta
15
16 while True:
17     comando_utente = input("Cosa vuoi sapere? ").strip().lower()
18     if comando_utente == "esci":
19         print("Arrivederci!")
20         break
21     else:
22         print(assistente_virtuale(comando_utente))
23
24
```